

ESERCIZIO n° 1

IL CALCIO È CARATTERIZZATO DA

$$Z = 20$$

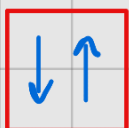
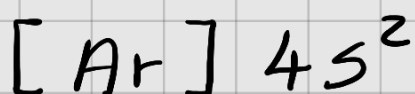
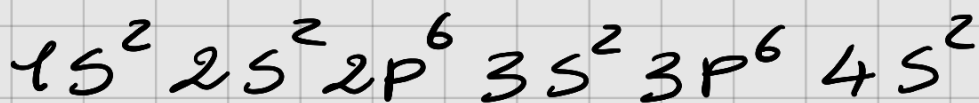
SCRIVI LA CONFIGURAZIONE

ELETRONICA NELLO STATO

FONDAMENTALE USANDO:

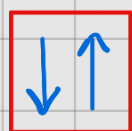
- NOTAZIONE SPDF
- DIAGRAMMA ORBITALICO A CASELLE
- NOTAZIONE GAS NOBILE

20 ELETTRONI

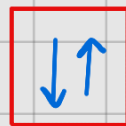
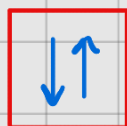


4s

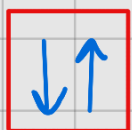




3s

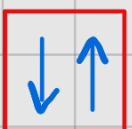


3p



2s

2p



1s

ESERCIZIO n° 2

PREVEDERE SE IL CALCIO POSSA
FORMARE UN CATIONE/ANIONE
E SCRIVERE LA FORMULA ED IL
NOME CORRISPONDENTE:



ESERCIZIO n° 3

SAPENDO CHE IL RAGGIO ATOMICO

DEL CALCIO È PARI A 197 pm,

QUALE TRA I SEGUENTI

RAPPRESENTA IL RAGGIO IONICO

DELL'IONE DI CALCIO?

☐ 250 pm

☐ 197 pm

☒ 98 pm

$$\frac{197 \text{ pm}}{2}$$

98,5 pm

ESERCIZIO n° 4

QUALI TRA LE SEGUENTI TERNE

DI NUMERI QUANTICI (n, l, m)

CORRISPONDE ALL'ORBITALE 3p?

☐ 3, 0, 0

☐ 3, 1, 0

☐ 3, 2, -1

☐ 1, 1, -2

0 1, 3, 1

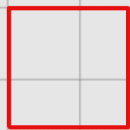
ESERCIZIO n° 5

BORO

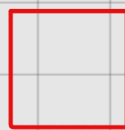
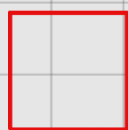
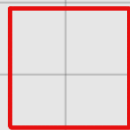
GRUPPO 3A

NUMERO ATOMICO = 5

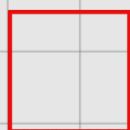
$1s^2 2s^2 2p^1 \rightarrow 5$ ELETTRONI TOTALI



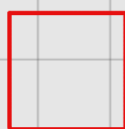
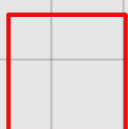
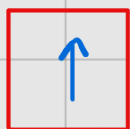
4s



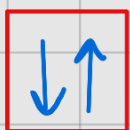
3p



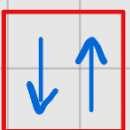
3s



2p



2s



1s

ESERCIZIO n° 6

SCRIVI LA CONFIGURAZIONE DEL
B E DELLO S

$Z = 5$ 5 ELETTRONI

B

$1s^2 2s^2 2p^1$

$(2, 0, 0, +\frac{1}{2})$

$(2, 0, 0, -\frac{1}{2})$

$(2, 1, -1, +\frac{1}{2})$

$Z = 16$ 16 ELETTRONI

S

$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^4$

$(3, 0, 0, \pm\frac{1}{2})$

$(3, 1, +1, +\frac{1}{2})$

$(3, 1, -1, \pm\frac{1}{2})$

$(3, 1, 0, +\frac{1}{2})$

ESERCIZIO n° 7

PREVEDERE LA FORMULA CHIMICA O

IL NOME DEI SEGUENTI IONI MONOATOMICI
E CLASSIFICARLI COME CATIONE O
ANIONE (C/A):

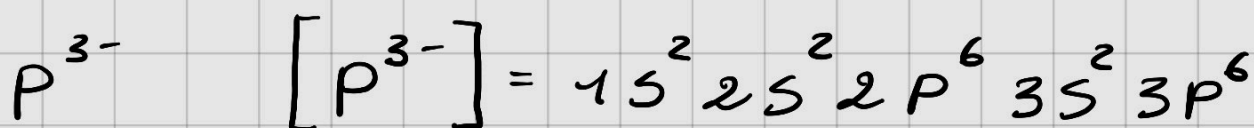
FORMULA	NOME	CATIONE/ANIONE
Ba^{2+}	IONE BARIO	CATIONE (C)
F^-	ione fluoruro	ANIONE (A)
Al^{3+}	ione alluminio	CATIONE (C)
Cl^-	IONE CALCIO	ANIONE (A)
Se^{2-}	IONE SELENURIO	ANIONE (A)
O^{2-}	ione ossido	ANIONE (A)

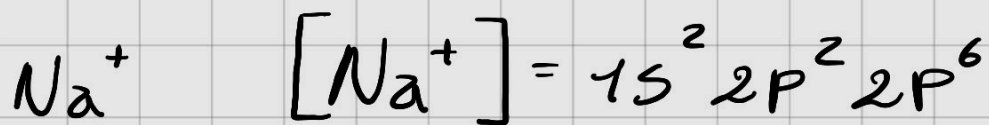
ESERCIZIO n° 8

PREVEDERE LA FORMULA CHIMICA E
LA CONFIGURAZIONE ELETTRONICA
DEI SEGUENTI IONI:

I) IONE FOSFURO (P)

II) IONE SODIO [Na]





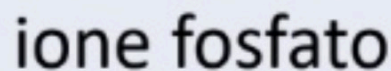
- Nel caso di anione monoatomico: Si aggiungono tanti elettroni sino a conseguire la configurazione del gas nobile successivo.
- Nel caso di catione monoatomico: Si allontanano gli elettroni più esterni (nella sequenza np, ns, (n-1) d)

Il trasferimento di elettroni conduce alla formazione di un ottetto (o doppietto) nello strato di valenza dell'atomo. I metalli lo conseguono cedendo elettroni, i non metalli acquistandoli.

ESERCIZIO n° 9

PREVEDERE LA FORMULA CHIMICA O IL NOME DEI SEGUENTI IONI POLIATOMICI

FORMULA	NOME
SO_4^{2-}	IONE SOLFATO
NO_3^-	ione nitrato
NH_4^+	IONE AMMONIO
CO_3^{2-}	ione carbonato
HCO_3^-	IONE



SCRIVERE LA FORMULA DELLO IONE
COBALTO (III); RAME (II); ARGENTO E
NICHEL (II)

CABALTO (III) $\Rightarrow \text{Co}^{3+}$

RAME (II) $\Rightarrow \text{Cu}^{2+}$

ARGENTO $\Rightarrow \text{Ag}$

NICHEL (II) $\Rightarrow \text{Ni}^{2+}$

ESERCIZIO n° 12

1. Il sodio è un (metallo, metalloide, non metallo) METALLO con simbolo Na numero atomico (2) 11 che appartiene al gruppo 1, denominato gruppo METALLI ALCALINI, e periodo 3 della tavola periodica. L'elemento ha configurazione elettronica $1s^2 2s^2 2p^6 3s^1$ e 1 elettroni di valenza. La sua massa atomica è 22.99. L'isotopo stabile è il ^{23}Na caratterizzato da:

Protoni	<u>11</u>
Neutroni	<u>12</u>
Elettroni	<u>11</u>

Si trova allo stato elementare sotto forma di SOLIDO METALLICO.

0.003 moli di sodio pesano 0.069 grammi e contengono $4.2 \cdot 10^{22}$ atomi.

Può formare lo ione monoatomico Na^+ caratterizzato da configurazione elettronica $1s^2 2s^2 2p^6$ e da raggio ionico (maggiore, minore, uguale) rispetto al raggio atomico del sodio.

$$0,003 \text{ moli} \cdot 22,99 \text{ g/moli} = 0,069 \text{ g}$$

↓

$$\text{n° moli (moli)} \cdot \text{PESO MOLEARE (g/moli)}$$

↓

MASSA IN GRAMMI

$$0,069 \text{ g} \cdot 6,022 \cdot 10^{23} \text{ PARTICELLE/moli} = 4,2 \cdot 10^{22} \text{ ATOMI}$$

↓

MASSA (g) · N_A (PARTICELLE/mole)

NUMERO AVOGADRO

n° ATOMI